Albert Alain Valdivia García

Ingeniero Automático · Ingeniería y Análisis de Datos

tcp.albertvaldivia1993@gmail.com +55 51 99276-0913 albert-valdivia-656156445

tcpalbertvaldivia1993-lang

Resumen

Ingeniero Automático en la rama del software, con certificaciones de la Academia de Claude, en transición hacia la ingeniería y el análisis de datos. He desarrollado varios proyectos personales que demuestran mis conocimientos de Python y análisis de datos.

Proyectos independientes

Mundiales de fútbol 1930–2026

Oct 2026

Aplicación web con todos los Mundiales de fútbol: 23 torneos, 1.068 partidos, 3.028 goles y 84 selecciones. · Código en GitHub

- Desarrollé con Python y Flask una web con una página para cada Mundial, partido y selección, comparaciones cara a cara, gráficas en SVG y un quiz.
- Procesé y validé datos históricos de una base de datos externa (CC BY-SA 4.0). Comprobé las cifras clave con pruebas antes de importarlos.
- Monté pruebas automáticas con pytest y Playwright, incluida la accesibilidad (axe-core), que se ejecutan con GitHub Actions en cada Pull Request.
- Configuré el despliegue continuo en Render, con una comprobación posterior de que la versión publicada es la correcta.
- Hice la web en tres idiomas (español, portugués e inglés), con tema claro y oscuro, diseño adaptado al móvil y cabeceras de seguridad con nota A+ (Mozilla Observatory).
- Trabajé con un flujo profesional de Git: 69 iteraciones, cada una con su rama, su Pull Request y sus pruebas.

Informe semanal de ventas automatizado

Oct 2026

Herramienta en Python que limpia archivos de ventas (CSV/Excel), genera un informe HTML con gráficos y lo envía por email cada lunes, avisando de cambios bruscos.

- Probada con 540.000 ventas reales (UCI Online Retail): procesa todo el conjunto en ~25 segundos y registra cada fila descartada con su motivo.
- Detecté y corregí errores que falseaban los resultados: los gastos de envío aparecían como el producto más vendido (206.000 £), las cancelaciones no se restaban y un mes incompleto parecía una caída del 70 %.
- Reduje las falsas alarmas de 8 a 3 en 11 semanas comparando con la media de 4 semanas en vez de con la semana anterior.
- 40 pruebas automáticas (pytest) en GitHub Actions; programada con el Programador de tareas de Windows + WSL.

App Clínica: gestión de clínicas y marketplace de reservas

2026

- Aplicación web completa para una clínica con varias sucursales: reservas online 24 h, agenda, fichas de pacientes, punto de venta, marketing, inventario, informes y nóminas.
- Integración de pagos con Stripe, correo por SMTP y SMS con Twilio, con modo simulado para desarrollo.
- Lógica de negocio separada de la interfaz y reutilizada en la app, en 5 cuadernos Jupyter de análisis (pandas, Plotly) y en 68 tests automáticos (pytest).
- Prácticas de seguridad: contraseñas cifradas, bloqueo por intentos fallidos, claves fuera del código y un modo piloto pensado para la normativa sanitaria HIPAA.
- Adaptada con datos reales de una clínica de Florida. Preparada para desplegar en Render y Streamlit Cloud.
- Desarrollada con asistencia de IA (Claude Code).

Educación

Ing. **Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas**, Ingeniería Automática — Santa Clara, Cuba
2013 – 2017

Habilidades

Programación y consultas: Python, SQL, Bash

Análisis y visualización: Pandas, NumPy, Plotly, Matplotlib, Jupyter

Bases de datos y data warehouses: PostgreSQL, MySQL, SQLite, DuckDB, BigQuery, MongoDB

Desarrollo web: Flask, Streamlit, integraciones de APIs (Stripe, Twilio, SMTP)

Pruebas y CI/CD: pytest, Playwright, axe-core, GitHub Actions, despliegue continuo en Render y Streamlit Cloud

IA aplicada: desarrollo asistido por IA con Claude Code

Control de versiones: Git, GitHub (ramas y Pull Requests)

Idiomas

Español: Nativo

Portugués: Fluido

Inglés: Intermedio